

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales exactas con factor integrante. Parte II

1. $(y + \cos x)dx + (x + xy + \operatorname{sen} x)dy = 0$

Factor integrante: $\mu(y) = e^y$

Solución general: $F(x; y) = e^y yx + e^y \operatorname{sen} x = C$

2. $y dx - (x + 6y^2)dy = 0$

Factor integrante: $\mu(y) = \frac{1}{y^2}$

Solución general: $F(x; y) = \frac{x}{y} - 6y = C$

3. $(5x^2 - y)dx + x dy = 0$

Factor integrante: $\mu(x) = \frac{1}{x^2}$

Solución general: $F(x; y) = \frac{y}{x} - 5x = C$

4. $(x + y)dx + \tan x dy = 0$

Factor integrante: $\mu(x) = \cos x$

Solución general: $F(x; y) = y \operatorname{sen} x + x \cos x + \cos x = C$

5. $y^2 dx + (xy - 1)dy = 0$

Factor integrante: $\mu(y) = \frac{1}{y}$

Solución general: $F(x; y) = yx - \ln y = C$

6. $2y dx + (x - \operatorname{sen} \sqrt{y})dy = 0$

Factor integrante: $\mu(y) = \frac{1}{\sqrt{y}}$

Solución general: $F(x; y) = 2x\sqrt{y} + 2 \cos \sqrt{y} = C$